

تقرير المفاهيم الأساسية (Basic Concepts Report)

1. Dot Net Versions :

تاريخ الـ .NET مر بـ 3 مراحل رئيسية عشان يوصل للشكل الحالي:
المرحلة الأولى: (.NET Framework) دي البداية وكانت تقنية قوية جداً بس عيبها إنها محشورة في بيئة "ويندوز" بس. وانتهت عند إصدار 4.8.
المرحلة الثانية: (.NET Core) مايكروسوفت حبت تعالج مشكلة الـ ويندوز، فعملت نسخة جديدة كاملة بتشتغل على أي نظام تشغيل (Windows, Mac, Linux) وبقت مفتوحة المصدر.
المرحلة الثالثة: (The Unified .NET) مايكروسوفت قررت توحد الدنيا عشان المطورين ميتلخبطوش، ولغت كلمة Core و Framework، وبقي اسمه ".NET". بس. البداية كانت من أول إصدار 5.NET. ومكمل معنا في الإصدارات الحديثة، وبقي هو الأساس الشامل لكل حاجة.

2. Namespace:

ببساطة، هو زي "الفولدرات" اللي بننظم بيها ملفاتنا على الكمبيوتر، بس بنستخدمه عشان ننظم الكود بتاعنا. فإيدته الأساسية إنه بينظم المشاريع الكبيرة، وبيمنع تداخل الأسماء. (Naming Collisions) يعني مثلاً ممكن أعمل ملف (Class) أسميه User جوه نيم سبيس اسمه Admins، وأعمل ملف ثاني بنفس الاسم User بس جوه نيم سبيس ثاني اسمه Customers، والبرنامج مش هيتلخبط بينهم لأن كل واحد ليه "عيلة" أو "نيم سبيس" مختلف.

3. NET Core (إيه هو وليه اتعمل؟):

هو إعادة بناء شاملة وتحديث للـ .NET القديم. مايكروسوفت عملته عشان تحل أكبر المشاكل اللي كانت بتواجه المطورين، وبيتميز بـ 3 حاجات أساسية:

Cross-platform: كود بتكتبه مرة واحدة يشتغل على ويندوز، ماك، ولينكس من غير مشاكل.

Open Source: مفتوح المصدر، يعني المطورين من كل العالم بيشفوا الكود بتاعه وبيشاركوا في تطويره.

Performance: سريع جداً وأخف بكثير من القديم، ومصمم عشان يشتغل بكفاءة على الكلاود (Cloud) وتطبيقات الويب الحديثة.

4. Solution :

عشان نفهمه، تخيل إنك بتبني عمارة (Solution). هو حته الأرض الكبيرة أو "الحاوية" اللي بتجمع كل حاجة تخص المشروع ده.

جوه السوليوشن ده، ممكن يكون عندك كذا "مشروع" (Projects) يعني ممكن سوليوشن واحد يكون جواه مشروع للـ API الباك إند، ومشروع ثاني للـ Frontend ومشروع ثالث للـ Database. السوليوشن هو اللي بيربطهم ببعض وبيخليك تديرهم كلهم مع بعض من مكان واحد جوه الفيجوال ستوديو.